Laboratório de Python 06 – Vetores no Plano (R^2)

Exercício 1 — Controle de Drone (Verificação de Segurança)

Um drone só pode executar um movimento se o vetor de deslocamento for **compatível** com a direção do vento.

O sistema recebe:

- vetor do movimento desejado: **u**
- vetor da direção do vento: **v**

Tarefa:

1. Capture **u** e **v** via input.
2. Calcule o produto escalar **u·v**.
3. Se forem ortogonais, o movimento é seguro.
4. Caso contrário, emitir alerta.

Saída esperada:

- `"Seguro: movimento não é afetado pela direção do vento"`
- `"Alerta: movimento alinhado ao vento, risco de instabilidade"`

Teste sugerido:

- u = (2, 5), v = (–5, 2)
- u = (3, 1), v = (3, 1)

Exercício 2 — Robô de Fábrica (Projeção para Ajuste de Força)

Um robô aplica uma força **u** sobre uma peça.
A esteira move a peça na direção **v**.

Tarefa:

1. Ler u e v via input.
2. Calcular a **projeção $\text{proj}_v(\mathbf{u})$**.
3. Mostrar ao operador **quanto da força realmente ajuda o movimento da esteira**.
4. Se a projeção for zero → robô está empurrando na direção errada.

Saída:

- `"Movimento útil = proj_v(u)"`
- `"Movimento desperdiçado: vetor perpendicular"`

Teste sugerido:

- u = (4, 3), v = (1, 2)
- u = (3, 5), v = (–2, 1)

Exercício 3 — Carrinho Autômato (Verificar Direção Correta)

O carrinho se desloca com vetor:

- movimento: **u**
- direção ideal (pista): **v**

Tarefa:

1. Ler u e v via input.
2. Calcular o ângulo indiretamente via produto escalar.
3. Se $u \cdot v > 0 \rightarrow$ movimento alinhado
4. Se $u \cdot v = 0 \rightarrow$ movimento perpendicular (saiu da pista)
5. Se $u \cdot v < 0 \rightarrow$ movimento invertido

Saída:

- `"Movimento correto"`
- `"Movimento perpendicular: risco de colisão"`
- `"Movimento invertido: ERRO"`

Teste sugerido:

- u = (6, 2), v = (3, 1)
- u = (0, 5), v = (5, 0)

Exercício 4 — Verificação de Ortogonalidade (Segurança)

Um sistema de navegação usa vetores para validar movimentos seguros.

Tarefa:

1. Capture u e v via input.
2. Calcule u·v.
3. Identifique se são ortogonais.
4. Exiba a mensagem adequada.

Mensagens:

- `"Movimento seguro: vetores ortogonais"`
- `"Movimento não seguro: vetores não são ortogonais"`

Teste:

- u = (5, –5), v = (1, 1)
- u = (3, 4), v = (–4, 3)

Exercício 5 — Análise de Direção em Robô Móvel (Decomposição)

Um robô segue uma trajetória definida pelo vetor **u**, mas o caminho ideal é o vetor **v**.

Tarefa:

1. Ler u e v.
2. Calcular a projeção: proj_v(u)

3. Calcular a componente perpendicular:
   u_perp = u - proj_v(u)

4. Exibir:
   - movimento útil
   - movimento desperdiçado

Saída:

- `"Componente paralela (útil): ..."`
- `"Componente perpendicular (erro de navegação): ..."`

Teste:

- u = (7, 3), v = (1, 1)

Exercício 6 — Sistema Inteligente de Colisão (Ortogonalidade)

Um veículo autônomo detecta obstáculos.
O vetor:

- **u** = direção da movimentação do veículo
- **v** = direção do obstáculo detectado

Tarefa:

1. Ler u e v.
2. Verificar ortogonalidade.
3. Se forem ortogonais → caminho está livre.
4. Se não forem → risco de colisão.

Mensagens:

- `"Caminho livre (vetores ortogonais)"`
- `"Atenção: direção perigosa"`

Teste sugerido:

- u = (1, 2), v = (2, –1)
- u = (3, 3), v = (1, 1)